

Fiche 6 :**Equation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec second membre**

$$(E) : y' = a y + b \text{ ou } y' - a y = b, \text{ avec } a \neq 0$$

Les solutions de (E) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = C e^{ax} - \frac{b}{a}, \text{ avec } C \text{ une constante réelle.}$$

Les solutions de (E) sont la somme des solutions de $(E_0 : C e^{ax})$ et de la solution particulière $-\frac{b}{a}$.

Comment obtient-on la solution générale de (E) ?

- Il faut résoudre l'équation sans second membre $y' = a y$ ou $y' - a y = 0$
- $y \in \mathbb{R}$, solutions de (E_0) est $y(x) = C e^{ax}$ avec C un réel

Comment on obtient cette solution particulière ?

Si $y = \text{constante}$ (réel), alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, on aura $y' = 0$.

D'où $y = -\frac{b}{a}$ (en remplaçant dans (E))

Quelques rappels sur les dérivées :

$$(e^x)' = e^x$$

$$(e^{kx})' = k e^{kx} \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

Exemple 1 en mathématique :

Résoudre l'équation différentielle d'ordre 1 : $y'(x) - 4 y(x) = 3$ pour $x \in \mathbb{R}$

Réponse :

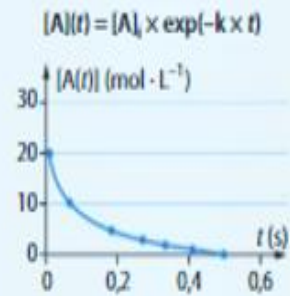
Exemple 2 en cinétique :

Si un réactif suit une cinétique du premier ordre, on peut établir :

$$v_d = -\frac{d[A](t)}{dt} = k \times [A(t)]^1.$$

Ce qui donne l'équation différentielle du premier ordre : $\frac{d[A](t)}{dt} + k \times [A](t) = 0$

Alors l'expression de la concentration d'une espèce chimique A disparaissant au cours du temps est de la forme : $[A](t) = [A]_0 \times \exp^{-kt}$



Énoncé Montrer que si un réactif suit une loi de vitesse d'ordre 1 alors l'expression de $\ln[A]$ doit être une fonction affine du temps.

Réponse :

Exemple 3 en électricité n°28 p493

Réponse :